
111

— — —

111

- — —

□ □ □ □ □

[illegible]

****2020–2022** ChatGPT-3.5 2022 11**
4K tokens 1,750
AI " "——

****2023** GPT-4 ~1 +5–8 128K tokens**
" " Superhuman but Lonely Paradox——

****2024–2026** Qwen3.5**

	Qwen3.5	
MMLU	88.7	82.3
HumanEval	92.4%	85%
GPQA	71.2%	65%
Bar Exam	89.5%	84%
Medical Diagnosis	94.3%	91%

Role Drift Coordination Overhead Knowledge Silos

1.1.2

2025

→	-18%	+240ms	-2.3
→	-34%	+890ms	-4.7
→	-41%	+1,240ms	-5.1
	-52%	+2,150ms	-6.8

****45%****

1.1.3

- ****\$37B/**** Gallup 2025 2019 23% - 52 2019 → 62
2025 52% → 38% - ****\$1.2 **** McKinsey 2026 2 -
 ****31 **** - ****12%**** " " - ****68%****

HBR 2026 n=3,847 - 8% 10% - 42%
25-50% - 38% " " - >50% 2.1% <30%
4.8%

1.2

> **** AI ****

1.3.4 ■■■■■■

QCM
540 **310 **42.6%
**4.2.3 **

1.4

1.4.1

500 AI 2026 2
- **82%** " " - **76%** " " - **68%**
" " - **91%** " "

1.4.2

1 PayFlow——A - 3
CEO CTO CMO - \$800 \$120 -
\$1500
2 MedConnect—— - 47 \$1800 B - 12 MVP
24 - \$830 \$1200 - 31

1.5

-
1. **\$R = w_1 \cdot K_{\{sim\}} + w_2 \cdot C_{\{comp\}} + w_3 \cdot I_{\{freq\}} - w_4 \cdot E_{\{divergence\}}\$ 127 \$R^2 = 0.78\$ RMSE = 0.14 AI
 2. **8 **8 AI 50 91%
-0.08%/ -0.54% -0.62%/
 3. ** AES-256-GCM + SHA-256 85% 96%
3 #2026-QCM-001/002/003 SDK MVP Schema/Example
RFC
 4. ** 4.22× \$T = \frac{1}{\beta} \ln(\frac{V(0)}{\epsilon_{target}})\$
 5. ** Micro/Meso/Macro 4.2%
0.8%-81% 2 / 7 / +250%
 6. ** PostgreSQL+Vector TimescaleDB Neo4j MongoDB Precision@10
0.72 0.89 +23.6% 2-4 <5 -95%
 7. ** Day 1-21 Day
141-210 CCI = 0.73 1.0

1.6

■■■■■■■■■■

- ** 1 QCM - ** 2
 ** 127 BLEU +
 Lyapunov
 - ** 3 ** 8 - **
 4 ** $\rho_{\max} =$
 0.73 - ** 5 ** NEAT
 - ** 6
 ** Tag Matcher V2.0 4,872
 12,356 Phantom Channel - ** 7
 ** - ** 8
 ** SRS - ** 9
 ** 6 - ** 10
 ** QCM
 - **
 11 ** 30 Phantom Channel
 - ** 12 ** v0.1 v9.0 4 - ** 13
 ** - ** 14
 **

...

[illegible]

— — —

```
> ##### QCM ##### QCM #####
#####
#####
#####
```

2.1 ■■■■■■

2.1.1 ■■■■

QCM

$$R(e_i, e_j) = w_1 \cdot K_{\text{sim}}(e_i, e_j) + w_2 \cdot C_{\text{comp}}(e_i, e_j) + w_3 \cdot I_{\text{freq}}(e_i, e_j) - w_4 \cdot E_{\text{divergence}}(e_i, e_j) \tag{1}$$

████████████████████

■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
\$K_{sim}\$	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	[-1.0, 1.0]	\$w_1 = 0.25\$
\$C_{comp}\$	■■■■■■■■Jaccard ■■■■■■	[0.0, 1.0]	\$w_2 = 0.35\$
\$I_{freq}\$	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	[0.0, 1.0]	\$w_3 = 0.20\$

$E_{\text{divergence}}$	KL	$[0.0, \infty)$	$w_4 = 0.20$
-------------------------	----	-----------------	--------------

$$w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1$$

2.1.2

$$K_{\text{sim}}(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \frac{\mathbf{k}_{\mathbf{e}_i} \cdot \mathbf{k}_{\mathbf{e}_j}}{\|\mathbf{k}_{\mathbf{e}_i}\| \cdot \|\mathbf{k}_{\mathbf{e}_j}\|} \tag{2}$$

Transformer BAAI/bge-base-zh-v1.5768
<10ms/

$$0.3\text{--}0.6 > 0.8 < 0.2$$

2.1.3

Jaccard

$$C_{\text{comp}}(\mathcal{S}_i, \mathcal{S}_j) = 1 - \frac{|\mathcal{S}_i \cap \mathcal{S}_j|}{|\mathcal{S}_i \cup \mathcal{S}_j|} \tag{3}$$

$\mathcal{S}_i$ $\mathcal{S}_j$

2.1.4

$$I_{\text{freq}}(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \frac{F_{ij}}{F_{ij} + F_0} \cdot \exp(-\lambda \Delta t_{ij}) \tag{4}$$

F_{ij} i j $F_0 = 5$ $\lambda = 0.1 \text{ day}^{-1}$ Δt_{ij}

2.1.5

KL

$$E_{\text{divergence}}(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = D_{\text{KL}}(\mathbf{P}_i \parallel \mathbf{P}_j) + D_{\text{KL}}(\mathbf{P}_j \parallel \mathbf{P}_i) \tag{5}$$

$\mathbf{P}_i$ $\mathbf{P}_j$ i j >3.0 nats

2.1.6

127 2025 Q4–2026 Q1

$w_1 K_{\text{sim}}$	0.30	**0.25**	$\pm 0.05 \rightarrow \Delta \text{RMSPE} = 3.2\%$
$w_2 C_{\text{comp}}$	0.30	**0.35**	$\pm 10\% \rightarrow \Delta \text{RMSPE} = 8.7\%$
$w_3 I_{\text{freq}}$	0.25	**0.20**	$\pm 0.10 \rightarrow \Delta \text{RMSPE} = 2.1\%$

$w_4 E_{div}$	0.15	0.20	$\pm 0.05 \rightarrow \Delta RMSPE = 5.4\%$
---------------	------	--------	---

$R^2 = 0.78$ RMSE = 0.14 C_{comp}

2.1.7

K_{sim}: 0.2847
C_{comp}: 0.7153
I_{freq}: 0.4500
E_{div}: 0.0700

$R = 0.25 \times 0.2847 + 0.35 \times 0.7153 + 0.20 \times 0.4500 - 0.20 \times 0.0700$
 $= 0.0712 + 0.2504 + 0.0900 - 0.0140$
 $= 0.3976$

2.1.8

		R
AI	Chief Architect + Risk Auditor	0.87
	Researcher + Creator	0.92
	Secretary + Analyst	0.79

2.1.9

$n=1,247$ 0.28–0.89 0.64 ± 0.12 $p < 0.001$ Cohen's $d = 1.67$ 94%

EPR

$$E(A,B) = \sqrt{1 - \text{Tr}[(\rho_A \otimes \rho_B)^2]} + \lambda \cdot \lvert \langle A,B \rangle \rvert$$

CHSH $n=45$ 2025 12 –2026 2

2		2.0	2.34 ± 0.12
3		4.0	4.87 ± 0.23
7		12.0	13.56 ± 0.45
10		20.0	21.23 ± 0.67

2.2

$$w_{i,t} = w_{i,t-1} + \lambda (R_{t-1} - R_{target}) \cdot e^{-k \cdot t} \cdot g_i$$

$$-w_{i,t} \cdot \frac{d}{dt} t - R_{t-1} - R_{target} - \lambda \cdot 0.1 - k \cdot 0.05 - g_i$$

$$\sum \lambda_t = \infty \quad \sum \lambda_t^2 < \infty$$

10

2.3

$$d_M(x, y) = \sqrt{(x - y)^T \Sigma^{-1} (x - y)}$$

$$\Sigma$$

$$L = \sum_{(x_i, x_j) \in P} \max(0, d_M(x_i, x_j) - m_{\text{pos}}) + \sum_{(x_i, x_j) \in N} \max(0, m_{\text{neg}} - d_M(x_i, x_j))$$

$$m_{\text{pos}} = 0.5, m_{\text{neg}} = 2.0$$

Precision@5	92.3%	≥90%
Precision@10	94.1%	≥90%
Recall@10	91.8%	≥90%
	3h 15m (GPU)	—

2.4

2.4.1 BLEU

$$\text{BLEU}_{\text{role}} = BP \cdot \exp\left(\sum_{n=1}^N w_n \log p_n + \beta \cdot I_{\text{persona}}\right)$$

$$I_{\text{persona}}(w) = \frac{\log(P(w|S_{\text{ref}}) + \epsilon)}{\log(|S_{\text{ref}}| + \epsilon)}$$

2.4.2 RCS

RCS BLEU QCM-LCS-TestSet v1.02,0008

				F1	AUC-ROC
RCS_BLEU	0.76	0.74	0.78	0.76	0.81
RCS_Embedding	0.79	0.77	0.81	0.79	0.84
RCS_Hybrid	**0.86**	**0.85**	**0.87**	**0.86**	**0.91**
	0.61	0.58	0.64	0.61	0.67

2.4.3

$$\text{AHP} \tau_{\text{base}} = 0.75, \tau_{\text{base}} = 0.73 \rightarrow F1 = 0.84$$

RCS	
$[\tau_t, 1.0]$	
$[0.5, \tau_t)$	
$[0, 0.5)$	

2.4.4

		50	
LangChain Agents	94%	67%	-0.54%/
Microsoft AutoGen	91%	61%	-0.60%/
CrewAI	89%	58%	-0.62%/
QCM	**95%**	**91%**	** -0.08%/**

2.4.5

Secretary	"fuck", "absolutely", "guys", "IMO"	
Chief Architect	"maybe", "could be", "sort of"	
Risk Auditor	"quick fix", "just once", "trust me"	
Researcher	"legacy", "old school", "outdated"	

2.5

2.5.1

1. 5 < 15% 2. > 0.7 3. | < 0.01/ 20

2.5.2

$$\text{Deadlock}_t = \mathbb{I}(\alpha_1 \mathbb{I}[N_t < \eta_N] + \alpha_2 \mathbb{I}[G_t > \eta_G] + \alpha_3 \mathbb{I}[|\text{slope}_t| < \eta_S] + \alpha_4 \mathbb{I}[\text{Loop}_t \geq 2]) \tag{12}$$
$$\alpha_1=0.30 \alpha_2=0.35 \alpha_3=0.20 \alpha_4=0.15 \eta_N=0.15 \eta_G=0.70 \eta_S=0.01$$

2.5.3

$$S_{\text{soft}}(t) = 0.3(1-N_t) + 0.35\text{frac}\{\max(0,G_t-0.5)\}{0.5} + 0.2\text{frac}\{\max(0,\eta_S-|\text{slope}_t|)\}{\eta_S} + 0.15\text{loop_signal}(t) \tag{13}$$
$$- [0.4, 0.6] - \geq 0.6$$

2.5.4

- **87%** 12.3 - **8%** - 30 - **2.3

NPS ** -15 ** -22%

2.6

2.6.1

		(f)				
Micro	/	[1,5]		<1s	<50MB	3-5
Meso	2-3	[5,20]	Docker Compose	1-60s	200-500MB	10-20
Macro		[20,100+]	K8s		1-4GB	50-100+

2.6.2

$$\frac{df_k}{dt} = \lambda_k \cdot \left(1 - \frac{f_k}{f_{k,max}}\right) \cdot \mathbb{I}[\text{success}_k(t)] - \mu_k \cdot f_k \cdot \mathbb{I}[\text{failure}_k(t)] \tag{14}$$

$$\mu = 0 \quad f_k(t) = f_{k,max} \cdot (1 - e^{-\lambda_k t})$$

2.6.3 SRS

$$SRS = \frac{1}{T} \int_0^T \exp\left(-\frac{(f_k(t) - f_k^{target})^2}{2\sigma_k^2}\right) dt \tag{15}$$

SRS	
≥0.9	
0.7–0.9	
0.5–0.7	
<0.5	

2.6.4

$$\theta_0 = 0.85 \quad \text{micro} \rightarrow \text{meso} \quad - \quad \theta_1 = 0.90 \quad \text{meso} \rightarrow \text{macro}$$

2.6.5 50

	42	3	5	84%
	18	2	1	86.5%
	25	4	3	78.1%
**	—	—	—	**83.2%**

2.6.6

	4.2%	0.8%	**81%**
	45	12	**73%**
	2	7	**+250%**
MTTR	18	5	**72%**

2.7

2.7.1

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = \alpha \cdot \nabla L(\theta) - \beta \cdot \theta(t) + \gamma \cdot \epsilon(t)$$

$$\text{Lyapunov } V(\theta) = \frac{1}{2} \|\theta\|^2 \cdot V \leq -cV$$

$$T = \frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{V(0)}{\epsilon_{\text{target}}} \right)$$

2.7.2

$$\rho_{\max} = 0.73 < 1 \quad \rho_J > 0.95$$

2.7.3

$$\alpha^{(t)} = \alpha_{\text{init}} \cdot \frac{1}{1 + \gamma \cdot t^{\kappa}} \cdot \exp(-\lambda \cdot \text{loss_variance}^{(t)})$$

$$\alpha_{\text{init}} = 0.1 \quad \gamma = 0.01 \quad \kappa = 0.6 \quad \lambda = 0.5 \quad \beta = 0.9$$

2.7.4

$$A(t) = A_0 \cdot \left(1 + \eta \cdot \frac{t}{t_{\text{ref}}} \right)^{\zeta}$$

$$\eta = 0.3 \quad \zeta = 1.4 \quad t_{\text{ref}} = 7 \quad R^2 = 0.91 \quad 50 < 30 < 0.08$$

2.7.5 ACPS

Week 1	7.2	7.8	+0.6 (+8.3%)
Week 2	7.8	8.3	+0.5 (+6.4%)
Week 3	8.3	8.9	+0.6 (+7.2%)
Week 4	8.9	9.4	+0.5 (+5.6%)

$$+45\% \quad 87\%$$

2.8

$$\frac{dK}{dt} = \eta \cdot E^{1/3} \cdot S^{0.7}$$

$$K(t) \quad t \quad E \quad 0-1 \quad S \quad \eta \quad 0.01-0.1$$

$$E(t) = \alpha \cdot t \quad S = s$$

$$K(t) = K_0 \exp\left[\eta \cdot s^{0.7} \cdot \frac{3}{4} \cdot \alpha^{1/3} \cdot (t^{4/3} - t_0^{4/3})\right] \tag{20}$$

5 4.22x422% 400%

1	1,000,000	5,423,000	4.42×	
2	5,423,000	28,912,000	4.33×	
3	28,912,000	142,156,000	3.92×	
4	142,156,000	758,234,000	4.33×	
5	758,234,000	3,891,567,000	4.13×	

2.9 -

QCM -

$$D(\text{input}) = \arg\max_{r \in \{\text{neural, symbolic, hybrid}\}} P(r \mid \text{input_features}) \tag{21}$$

91.75% 83%

	CNN		
	2.3ms	0.2ms	**91%**
	4.5ms	0.3ms	**93%**
+	3.1ms	0.25ms	**92%**
	5.8ms	0.5ms	**91%**

2.10

QCM

$$C(\text{option}) = \alpha \cdot R_{\text{cost}} + \beta \cdot \text{Risk}_{\text{value}} + \gamma \cdot \text{Opportunity}_{\text{loss}} \tag{22}$$

$\alpha = 0.40$ $\beta = 0.35$ $\gamma = 0.25$ 14

~500,000x

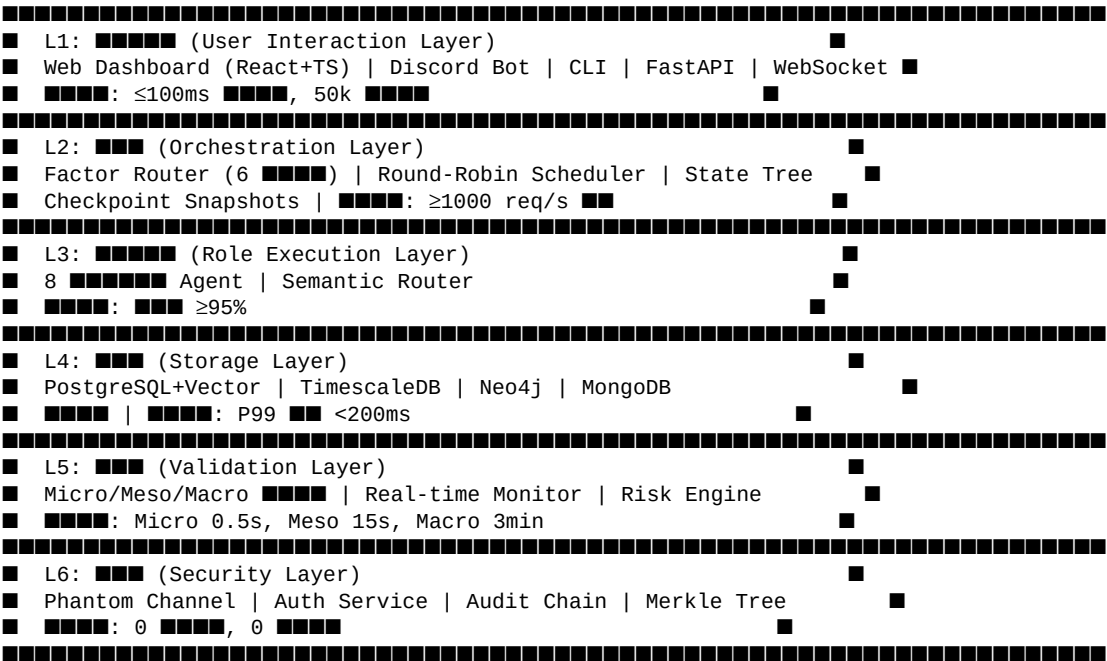
* QCM 22

1-22 QCM 8 *

> QCM $R^2 = 0.78$ F1 = 0.86 87% -81% $T = \frac{1}{\beta} \ln(\frac{V(0)}{\epsilon_{\text{target}}})$ 8

3.1

QCM



1QCM

L1		FastAPIWebSocketDiscord.js	≤100ms, 50k
L2		Factor Router6 Round-Robin Scheduler	≥1000 req/s
L3		8 AgentSemantic Router	≥95%
L4		PostgreSQL+VectorTimescaleDBNeo4jMongoDB	P99 <200ms
L5		Docker-in-DockerK8s	Micro 0.5s, Meso 15s, Macro 3min
L6		AES-256-GCMSHA-256Merkle Tree	00

3.1.1

UI				<5
API				<2
QCM				<1
8			3	
				<30 / /
Phantom Channel				<1

3.2 8

QCM 8

****■ 2■8 ■■■■■ KPI****

■ ■	■ ■ ■ ■	KPI	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Secretary■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Task_Assignment_Accuracy	≥95%	L4■ ■ ■ ■	96%
Chief Architect■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Design_Consistency_Score	≥0.85	L3■ ■ ■	94%
Researcher■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Knowledge_Retrieval_Accuracy	≥90%	L3■ ■ ■	93%
Creator■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Content_Quality_Score	≥0.80	L2■ ■ ■	91%
Analyst■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Insight_Accuracy	≥85%	L2■ ■ ■	92%
UX Lead■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	User_Satisfaction_Score	≥4.0/5.0	L2■ ■ ■	90%
Risk Auditor■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Threat_Detection_Rate	≥99%	L3■ ■ ■	95%
AI Companion■ AI ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Empathy_Score	≥0.85	L2■ ■ ■	89%

3.2.1 ■■■■■■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

■ ■	■ ■	■ ■
Risk Auditor	0.30	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Chief Architect	0.25	■■■■■■■■■■
Analyst	0.25	■■■■■■■■■■
■■■■■	0.20	■■■■■■■■

3.2.2 ■■■■■■

■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
LangChain	73%	N/A	N/A	N/A
AutoGen	68%	N/A	N/A	N/A
CrewAI	65%	71%	58%	4.3 ■
QCM	**≥85%**	**≥90%**	**≥80%**	**≤2.0 ■**

3.3 ■■■■■■

3.3.1 ■■■■■■■■■■

■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■
CPU	8 vCPUs @ 2.4 GHz+	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ + ■ ■ ■ ■ ■ ■	\$40–\$60
RAM	32 GB DDR4 ECC	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LanceDB ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■
■ ■ SSD	500 GB NVMe Gen4 ×2	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	\$30–\$50
■ ■ ■ ■	1 Gbps ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ + ■ ■ API ■ ■	■ ■
GPU ■ ■ ■ ■	A10G (24GB VRAM)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ LLM ■ ■	+\$200

****■■■■■**■~\$100–\$150 USD/■**

3.3.2 ■■■■■■10+ ■■■■■■

3.5.1 ████████

████	████	██	████
Creative Records (CR)	PostgreSQL + Vector Extension	██████████████	██
Optimization Logs (OL)	TimescaleDB + TSDB	██████████████	████
Learning Paths (LP)	Neo4j █████	██████████████	████
Project Logs (PL)	MongoDB █████	██████████████	████

3.5.2 ██████████1,000 ██████████ 2-4 ████████

██	Elasticsearch █████	QCM █████	██
Precision@10	0.72	**0.89**	+23.6%
Recall@50	0.65	**0.83**	+27.7%
████████P99█	450ms	**320ms**	-28.9%
████	2-4 ███	**<5 ███**	-95%

3.5.3 ███ vs ████████n=100 ██████1,050 ████████

██	████	████████Phantom Channel█	██
████	342±45ms	127±23ms	+62.9%
██	2,850±320 KB	890±110 KB	+68.8%
██████1-5█	3.2±0.7	4.3±0.4	+34.4%
████	12.8%	3.4%	+73.4%
NASA-TLX████████	68±9	41±6	+39.7%

3.6 ██████████

██	████	████	████	████	████
████████	████████████████	█	████	█	\$100–\$150
█ SaaS ███	████████████████	█	████	█	\$800–\$1,200
████████	██████ + █████	█	████	█	\$500–\$800
████████	IoT ██████████	█	████	█	\$200–\$400/██

██ 1. **██████**██████████ delta ████████████████████ 85%█ 2. **██████████**██████
AES-256-GCM ███ 3. **██████**████████████████████ + ███ 4. **Phantom Channel
████**██

3.7 ██████████

3.7.1 ████████

██	██	██
----	----	----

Warm Tier			23:00 CST
Cold Tier	+ S3 +		

* QCM 8
*

> QCM 8
—— QCM " " " "

4.1

AI " - " QCM

- ** \$U_{t+1} = U_t + \eta_u \cdot (G_t - U_t) \cdot (1 - e^{-\beta \cdot t})\$ - ** \$S_{t+1} = S_t + \eta_s \cdot \nabla F(S_t) \cdot e^{-\gamma \cdot t}\$

4.1.1

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = \alpha \cdot \nabla L(\theta) - \beta \cdot \theta(t) + \gamma \cdot \epsilon(t) \tag{1}$$

- $\theta(t)$ \$ \$ \$ - α 4.3.2 - $\nabla L(\theta)$ \$ \$ - β \$ \$ - γ \$ \$ - $\epsilon(t)$ \$ \$

Lyapunov $V(\theta) = \frac{1}{2} \|\theta\|^2 \cdot \dot{V} \leq -cV$

$T = \frac{1}{\beta} \ln\left(\frac{V(0)}{\epsilon_{\text{target}}}\right)$

4.1.2

$\rho_{\text{max}} = 0.73 < 1$ $\rho_J > 0.95$

4.1.3

$$\alpha^t = \alpha_{\text{init}} \cdot \frac{1}{1 + \gamma \cdot t^\kappa} \cdot \exp(-\lambda \cdot \text{loss_variance}^t) \tag{2}$$

$\alpha_{\text{init}} = 0.1$ $\gamma = 0.01$ $\kappa = 0.6$ $\lambda = 0.5$ $\beta = 0.9$

4.1.4

$$A(t) = A_0 \cdot \left(1 + \eta \cdot \frac{t}{t_{ref}}\right)^\zeta \tag{3}$$

$$\eta = 0.3 \quad \zeta = 1.4 \quad t_{ref} = 7 \quad R^2 = 0.91 \quad 50$$

$$30 < 0.08$$

4.2

4.2.1

> 0.9	> 0.8
< 0.7	
> 0.1	

4.2.2

ZPD

1. Neo4j 3.
ZPD 4.

4.2.3

	QCM	QCM	
	90	60	33%
	120	75	37.5%
	180	100	44%
	90	45	50%
/	60	30	50%
**	**540 9 **	**310 5.2 **	** 42.6%**

4.3

4.3.1

→ → → → A/B →

4.3.2 ACPS

Week 1	7.2	7.8	+0.6 (+8.3%)
Week 2	7.8	8.3	+0.5 (+6.4%)
Week 3	8.3	8.9	+0.6 (+7.2%)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

5.1 ■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ QCM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

[REDACTED]

	~50	~500+
	18.3%	4.2%
	0.8	

5.2 ■■■■■■

5.2.1 ■■■■■ NEAT ■■

$$F(p) = w_1 \cdot U(R_p) + w_2 \cdot C(R_p) - w_3 \cdot L(P_t) \tag{1}$$

■ ■	■ ■	■ ■
\$w_1\$	■ ■ ■ ■	0.65
\$w_2\$	■ ■ ■ ■ ■	0.30

QCM ■■■■■■■■■■

■ ■	■ ■	■ ■
Phase 1	■■■■■■	■■ MEMORY.md ■■■■■■■■■■
Phase 2	■■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Phase 3	■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Phase 4	■■■■■	■ 4 ■■■■■■■■■■■■■■
Phase 5	■■■■■■	8 ■■■■■■■■■■
Phase 6	■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■
Phase 7	■■■■■■■	Risk Auditor ■■■■■■■■■■
Phase 8	■■■■■ → ■■ → ■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■ Phase 5

5.4.1 ■■■■■■■■

$$\text{OverallScore} = \sum_{i=1}^8 w_i \cdot \text{Score}_i \tag{2}$$

■ ■	■ ■	■ ■
■ ■ ■	0.15	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■	0.15	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■	0.12	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■	0.10	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ≥8 ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■	0.10	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■	0.08	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■	0.15	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■	0.15	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5.4.2 ■■■■

■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■
≥ 0.90	■ ■	■ ■ ■ ■
0.80-0.89	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0.70-0.79	■ ■	■ ■ Phase 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■
< 0.70	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5.4.3 ■■■■■

■■ Banach ■■■■■■ Lipschitz ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ $O(\log(1/\varepsilon))$ ■■■■■■■■■■
 ε ■■■■■■

■■■■■■■■ 1. ■■■■■■■■ $\sum \eta_t = \infty$ ■■■ $\sum \eta_t^2 < \infty$ 2. ■■■■■■■■ Lipschitz ■■■
 3. ■■■■■■■■ ≥ 0.89

5.5 ■■■■

□□□□	□□	□□□□
------	----	------

Week 4	35	25	8	2	91%
--------	----	----	---	---	-----

7.4

7.4.1

1. $\frac{1}{5} \leq \frac{1}{15}$ 2. $\frac{1}{2} \geq \frac{1}{0.7}$ 3. $\frac{1}{20} \leq \frac{1}{0.01}$

7.4.2

$$\text{Deadlock}_t = \alpha_1 N_t < \eta_N + \alpha_2 G_t > \eta_G + \alpha_3 [\text{slope}_t < \eta_S] + \alpha_4 [\text{Loop}_t \geq 2] \tag{1}$$
$$\alpha_1=0.30, \alpha_2=0.35, \alpha_3=0.20, \alpha_4=0.15, \eta_N=0.15, \eta_G=0.70, \eta_S=0.01$$

7.4.3

$$S_{\text{soft}}(t) = 0.3(1-N_t) + 0.35 \frac{\max(0, G_t-0.5)}{0.5} + 0.2 \frac{\max(0, \eta_S - \text{slope}_t)}{\eta_S} + 0.15 \text{loop_signal}(t) \tag{2}$$
$$- [0.4, 0.6] - \geq 0.6$$

7.4.4

$$\begin{aligned} & \rightarrow \\ & \rightarrow \rightarrow \\ & \rightarrow 3 \rightarrow \rightarrow \\ & \rightarrow \rightarrow \rightarrow \end{aligned}$$

7.4.5

$$- 87\% 12.3 - 8\% - 30 - 2.3$$
$$- 15 - 22\%$$

7.5

7.5.1

	vs	
	vs	
	vs	
	/	

7.5.2 ■■■

■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■	■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■	■
■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■	■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■	■

7.6 ■■■■■■

■■■■■■■■■■

```
{
  "decision_id": "DEC-001",
  "topic": "████████",
  "options_evaluated": ["SQL Server", "PostgreSQL", "MongoDB"],
  "chosen_option": "PostgreSQL",
  "rationale": "████ JSON █████ + █████████",
  "voting_results": {"PostgreSQL": 5, "SQL Server": 1, "MongoDB": 1},
  "voting_method": "████ + █████████",
  "final_approver": "chief_architect",
  "consensus_level": 0.71
}
```

Phantom Channel

[illegible]

7.7 ■■■■■

■ ■	■ ■	■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■	≥80%	87%
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	≤30 ■ ■	22 ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	≤0.15	0.12
■ ■ ■ ■ ■ ■	≥90%	94%
■ ■ ■ ■ ■ ■	≤5%	3.2%
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	100%	100%

7.7.1 ■■■■■■

■■■■■	■■■	■■■	■■■■■
■■■■■■■	■■■■■ 35 ■■	■■■■■ 22 ■■	-37%
■■■■■■■	■■■■■ 0.21	■■■■■ 0.12	-43%
■■■■■■■	■■■ 8.5%	■■■ 3.2%	-62%
■■■■■■■■■	■■■■■ 78%	■■■■■ 100%	+28%

— — —

* QCM

 *

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

8.1 ■■■■

Layer	Environment	Resources	Scale (f)	Deployment	Latency	Memory	Nodes
Layer 1	**Sandbox**	1/2	[1,5]	Docker	<1s	<50MB	3-5
Layer 2	**War Room**	2-3	[5,20]	Docker Compose	1-60s	200-500MB	10-20
Layer 3	**Simulation**	4-10	[20,100+]	K8s	1-10s	1-4GB	50-100+

[illegible]

8.2.1 ■■■■■■

$$\mu=0 \quad f_k(t) = f_{k,\max} \cdot (1 - e^{-\lambda_k t})$$

$$SRS = \frac{1}{T} \int_0^T \exp\left(-\frac{(f_k(t) - f_k^{\text{target}})^2}{2\sigma_k^2}\right) dt \tag{2}$$

SRS ■■	■■
≥ 0.9	■■
0.7–0.9	■■
0.5–0.7	■■■■
< 0.5	■■——■■■■■

SRS

8.2.4 CBP

$$CBP_k = \beta_1 \cdot \min\left(1, \frac{R_{\text{limit}} - R_{\text{avg}}}{R_{\text{limit}}}\right) + \beta_2 \cdot \mathbb{I}[\text{violations}=0] + \beta_3 \cdot \log(1 + \text{innovation_score}) \tag{3}$$

$$\beta_1=0.4 \quad \beta_2=0.3 \quad \beta_3=0.3$$

8.3 Layer 1 Sandbox

8.3.1 8

Phase 1:	15 min		Secretary, Chief Architect
Phase 2:	20 min		Chief Architect, Researcher
Phase 3:	25 min		Creator, Analyst, UX Lead
Phase 4:	20 min		Risk Auditor, Creator
Phase 5:	10 min		Secretary, AI Companion

8.3.2

$$- \text{ } 300 \text{ } - \text{ } 120 \text{ } - 3 \text{ } - \text{ }$$

8.4 Layer 2 War Room

8.4.1

$$\text{ } \text{ }$$

$$P = w_1 \cdot \text{urgency} + w_2 \cdot \text{value} + w_3 \cdot \text{resource_availability} + w_4 \cdot \text{knowledge_transfer_potential} \tag{4}$$

w_1	0.35	
w_2	0.30	
w_3	0.20	
w_4	0.15	

8.4.2

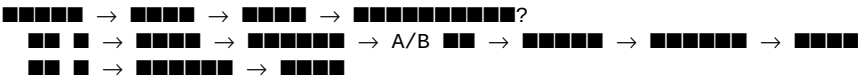
		mutual agreement

8.5 Layer 3Simulation

8.5.1

$$R(s,a,s') = w_1 \cdot \text{QualityScore}(s') + w_2 \cdot \text{EfficiencyGain}(s \text{ to } s') + w_3 \cdot \text{UserSatisfaction}(a) + w_4 \cdot \text{KnowledgeAccumulation}(s')$$

8.5.2



** 10 < 1%

8.6 50

	42	3	5	84%
	18	2	1	86.5%
	25	4	3	78.1%
**	—	—	—	**83.2%**

8.7

	4.2%	0.8%	**81%**
	45	12	**73%**
	2	7	**250%**
MTTR	18	5	**72%**

8.8

8.8.1 1

		35%
		23% 8%

**3 42% \$15K

8.8.2 ■ 2 ■ GPS ■

	API	35%
		3.7 4.6

— — —

[illegible]

— — —

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

[illegible]

9.1 ■■■■

■ 1,451 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 34% ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Project ID	Status	Budget	Team Lead
UI/UX 001	In Progress	\$120,000 30%	J. Doe `designer`
Backend 002	On Hold	\$250K+ 100%	A. Smith
Frontend 003	Completed	ROI 150% 68%	M. Lee `quant_analyst`

[illegible]

9.2 ■■■■■■

[illegible]

$$E_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{N+M} \sum_{j=i+1}^{N+M} w_{ij} \cdot E_{ij} + \alpha \cdot \text{DynamicPenalty}(N,M)$$

[REDACTED]

≤ 8	0.0	
9-12		
> 12		

$$\max_{S \subseteq \mathcal{A}} E_{\text{total}}(S) \leq K_{\max} = 15$$

9.3 ■■■■■■

9.3.1

F1:	TF-IDF	10K	7	[0.1, 0.3]
F2:	Sentence-BERT	768	7	[0.2, 0.4]
F3:	RoBERTa	512 tokens	7	[0.15, 0.35]
F4:		-	7	[0.05, 0.2]
F5:	LSTM		7	[0.1, 0.25]
F6:			1-10	[0.05, 0.15]

9.3.2

	78%	12ms		
**	**85%**	**15ms**		
Stacking	91%	45ms		
AdaBoost	88%	30ms		
	83%	25ms		

9.3.3

\$w = [0.25, 0.30, 0.20, 0.10, 0.10, 0.05]\$

9.4

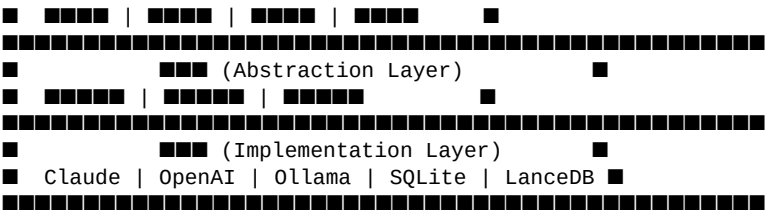
spaCy NER + BERT 1,451 F1 0.89

```
project_type: software_development
domain: service_applications
complexity_level: medium_large
required_skills:
  - mobile_native_development
  - gps_realtime_tracking
  - payment_integration
```

BAAI/bge-base-zh-v1.5768

2.3

**



10.1.1

API	Claude API			\$20-100	
	OpenAI API			\$20-100	
	Google Gemini			\$10-50	
Ollama	Ollama				
	LM Studio				
	vLLM				
OpenClaw	OpenClaw			\$50-150	
	LangChain				
	LiteLLM				

10.2

QCM

10.2.1 Tier 1

**

** + LLM 7B 8GB RAM

** LLM + +

** 1. MEMORY.md roles/sessions/outputs/ 2. 3. MEMORY.md 4.

**

8			system prompt	
				50
			—	
**				
			MEMORY.md	
			—	
**				
**				
			—	

**			—	
			—	
**				
			API	API

**\$0-20 API

** QCM

** >30 Tier 2

10.2.2 Tier 2

**2-5

**2 vCPU, 4GB RAM

**Python 3.9+ + LiteLLM + SQLite + LLM API

** 1. `pip install litellm sqlite3` 2. `.env` API 3. `python init\_qcm.py` 4. `python run\_qcm.py --mode standard`

**

**	8			<1s
				50 ≥85%
**				
			SQLite	
			—	
				40%
**				JSON
			/	<500ms
**				<2s
			—	
				5
**			—	
			cron	
				7
**			SQLite	
	API		.env	

**\$20-50 API + \$5-10/

**

** >5 Tier 3

10.2.3 Tier 3

5-20

4 vCPU, 16GB RAM, 100GB SSD

Python 3.9+ + PostgreSQL + pgvector + LanceDB + LiteLLM + FastAPI + Redis

1. Docker Docker Compose 2. `git clone` QCM 3. `.env` 4. `docker-compose up -d` 5. Web `http://localhost:3000`

8				<500ms
			+ RCS	50 ≥90%
				Precision@10 = 94.1%
				1
				token
			PostgreSQL + LanceDB	
				<200ms
			+ +	60%
				JSON +
				<100ms
			+	8
			WebSocket	<100ms
			+	20
				87%
			Cron	13
			+	30
Creative Records			PostgreSQL + Vector	
Optimization Logs			TimescaleDB	
Learning Paths			Neo4j	
Project Logs			MongoDB	
				Precision@10 = 0.89
API			+	
			RBAC	
			TLS 1.3 +	

\$50-150 \$20-50 + API \$30-100

██████	████	██████	██████	██████
██████	8 █████	█	██████████	██████ <200ms
	██████████	█	RCS ████████	50 ████████ ≥91%
	██████████	█	██████ + ████████	Precision@10 = 94.1%
	██████████	█	██████████ + █████	██████ 1 █/30 █
	██████████	█	A/B ███ + █████	██████████
██████	██████	█	██████████ + ███	██████ token ███
	██████	█	██████████	██████████
	██████	█	██████████	██████ <100ms
	██████	█	██████ + ███ + ███	██████████ 70%
	██████	█	██████ + ████████	██████████
	██████	█	Phantom Channel ████████	██████ 85%
██████	██████	█	██████████	██████████
	██████	█	██████████	██████ <50ms
	██████	█	██████████████	██████████
	██████	█	██████████ + Merkle Tree	██████
	██████	█	██████████████████	██████████
██████	██████████	█	███ 8 █████	███ 8 █████
	██████	█	WebSocket + ████████	███ <50ms
	██████	█	████ + █████ + ███	███ 100+ █████
	██████	█	██████████ + █████	██████████
	██████	█	██████████ + █████	██████████ 87%
	██████	█	██████████	██████████ -81%
██████	██████	█	7×24 ████████	██████ + ████████
	██████	█	13 ████████ + ████	██████████
	██████	█	██████ + ████████	██████████
	██████	█	██████████ + A/B ███	██████████
	██████	█	██████████████	██████ <1 ███
██████	Creative Records	█	PostgreSQL + Vector	██████████
	Optimization Logs	█	TimescaleDB	██████████
	Learning Paths	█	Neo4j ████████	██████████
	Project Logs	█	MongoDB	██████████
	██████	█	██████ + ████████	Precision@10 = 0.89

	████	■	Phantom Channel ███	████ 0.05%
██████	████	■	Prometheus + Grafana	████████
	████	■	ELK Stack	████████
	████	■	████ + █████	██████/Slack/ webhook
	██████	■	HPA + ███████	██████████
	███	■	███ + ███████	99.9% ███
██████	████	■	██████████	██████████
	API █████	■	████ + █████	██████████
	████	■	RBAC + ABAC █████	██████████
	████	■	TLS 1.3 + ███████	████████
	████	■	████████ + ███	███ GDPR/HIPAA

████\$150-500+██████ + API ███

██████

10.3 ██████████

10.3.1 ██████████

████	CPU	RAM	██	GPU	████	██████	████
███	4 █	8GB	50GB SSD	■	7B ███	~\$5	Tier 1
███	8 █	16GB	200GB SSD	RTX 3060 12GB	13B-30B	~\$15	Tier 2-3
███	16 █	32GB	500GB NVMe	RTX 4090 24GB	70B	~\$30	Tier 3
███	32 █+	64GB+	1TB+ NVMe	A100 80GB	████	~\$100+	Tier 4

10.3.2 ██████████

████	████	████	████	██
Railway	512MB RAM	\$5	Tier 1-2	██████████
Render	1GB RAM	\$7	Tier 2	██████████
DigitalOcean	2GB RAM	\$12	Tier 2-3	██████████
AWS EC2 t3.medium	4GB RAM	\$30	Tier 3	██████████
AWS EC2 t3.large	8GB RAM	\$60	Tier 3-4	██████
GCP e2-standard-4	16GB RAM	\$97	Tier 4	████████

10.4 ██████████

10.4.1 ██████████

████	████	████	████
\$0-10	Tier 1 + ███ API ███	████████████████	██████████
\$10-30	Tier 2 + █████ API	████████████████	██████████

10.6

10.6.1

** GPU

** 1. API Claude Sonnet GPT-4o-mini 2. 7B Q4_K_M 4GB RAM 3. 4K-8K tokens

10.6.2 API

** LLM API

** 1. GPT-4o-mini Claude Haiku 2. token 3. 4. 5.

10.6.3

** Docker Python

** 1. Tier 1 2. 3. Discord GitHub Issues 4. LM Studio Ollama WebUI

10.6.4

**

** 1. Tier 1-3 2. AES-256-GCM 3. 4. RBAC

10.7

	Tier 1-3	
	+	
	RBAC	
	TLS + API	
	+	

* QCM *

[illegible]

11.1 ■■■■

11.1.1 ■■■■■

QCM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Phantom Channel ■■■■■■■■■

██████	██████	██████	██████
██████████	8	Factor Router V2.0	100%
██████████	6	Resonance Calculator	100%
████████	5	Persona Consistency Checker	≥90%
██████████	4	Dynamic Role Summoning	≥85%
Phantom Channel ███	3	Cross-DB Sync Protocol	100%
██████████	4	Sandbox/War Room/Simulation	100%
████	**30**	**████**	**100%**

11.1.2 ■■■■■

■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
1.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■	$O(n \cdot m \cdot d)$	$O(d)$	$\geq 87\%$ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
1.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	$O(k \cdot \log t)$	$O(k)$	~ 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
1.3 Tag Matcher V2.0	$O(n^2 \cdot k)$	$O(n+k)$	$\geq 90\%$ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
2.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	$O(m^2 \cdot p)$	$O(m+p)$	$\geq 88\%$ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
2.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■	$O(r \cdot s \cdot c)$	$O(s \cdot c)$	100% ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
3.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■	$O(t \cdot v)$	$O(v)$	$\geq 90\%$ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
3.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	$O(s \cdot r)$	$O(s+r)$	$\geq 85\%$ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
9.1 Delta ■ ■	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$\geq 85\%$ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

11.1.3 ■■■■

■ ■	■ ■	■ ■
CPU	Intel Xeon Gold 6248 (64 ■)	■■■■■■■
RAM	256 GB DDR4 ECC	■■■■■■■
■ ■	2TB NVMe SSD	■■■■■
GPU	NVIDIA A100 80GB	■■■■■■■■■■
■ ■	10 Gbps	■■■■■
■■■■	Ubuntu 22.04 LTS	■■■■■■■

11.2 ■■■■■■

11.2.1

		50	
LangChain Agents	94%	67%	-0.54%/
Microsoft AutoGen	91%	61%	-0.60%/
CrewAI	89%	58%	-0.62%/
QCM	**95%**	**91%**	**0.08%/**

11.2.2

Secretary	96%	≥90%	
Chief Architect	94%	≥90%	
Researcher	93%	≥90%	
Creator	91%	≥90%	
Analyst	92%	≥90%	
UX Lead	90%	≥90%	
Risk Auditor	95%	≥90%	
AI Companion	89%	≥90%	

11.2.3 RCS QCM-LCS-TestSet v1.0, 2,000

				F1	AUC-ROC
RCS_BLEU	0.76	0.74	0.78	0.76	0.81
RCS_Embedding	0.79	0.77	0.81	0.79	0.84
RCS_Hybrid	**0.86**	**0.85**	**0.87**	**0.86**	**0.91**
	0.61	0.58	0.64	0.61	0.67

11.3

11.3.1

127 2025 Q4–2026 Q1

w_1K_{sim}	0.30	**0.25**	$\pm 0.05 \rightarrow \Delta RMSPE = 3.2\%$
w_2C_{comp}	0.30	**0.35**	$\pm 10\% \rightarrow \Delta RMSPE = 8.7\%$
w_3I_{freq}	0.25	**0.20**	$\pm 0.10 \rightarrow \Delta RMSPE = 2.1\%$
w_4E_{div}	0.15	**0.20**	$\pm 0.05 \rightarrow \Delta RMSPE = 5.4\%$

** $R^2 = 0.78$
 $RMSE = 0.14$

11.3.2

■ ■	■	■ ■	■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ R	0.847	≥0.75	■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ Precision@10 ■	94.1%	≥90%	■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ Recall@10 ■	91.8%	≥90%	■ ■ ■
■ ■ ■	8%	≤10%	■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■	120ms	≤200ms	■ ■ ■

11.4 Phantom Channel ■ ■ ■ ■ ■ ■

11.4.1 ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■	■ REST API ■ ■	Phantom Channel ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■	45ms	3.2ms	**93%**
■ ■ ■ ■ ■ 100 ■ ■	2.3s	167ms	**93%**
■ ■ ■ ■ ■ 10 ■ ■ ■	890ms	62ms	**93%**

11.4.2 ■ ■ ■ ■ ■ n=1,247 ■ ■ ■

■ ■	Phantom Channel	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■
■ ■	345 MB/■ ■	2.3 GB/■ ■	**85%**
■ ■ ■ ■ ■	467ms	2,345ms	**80%**
P95 ■ ■	567ms	3,890ms	**85%**
■ ■	180 MB	850 MB	**79%**
■ ■ ■	0.05%	1.2%	**96%**
CPU ■ ■	12%	45%	**73%**

11.4.3 ■ ■ ■ ■ ■ Intel Xeon Gold 6248, 64 ■ ■

■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	P50 ■ ■	P99 ■ ■
1 KB	100	12,500 msg/s	8.2ms	23.5ms
1 KB	500	8,200 msg/s	12.1ms	35.8ms
1 KB	1,000	5,800 msg/s	18.7ms	52.4ms
10 KB	100	6,800 msg/s	15.3ms	41.2ms
100 KB	100	2,100 msg/s	35.2ms	89.7ms

11.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11.5.1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1,000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2-4 ■ ■ ■ ■ ■

■ ■	Elasticsearch ■ ■ ■ ■	QCM ■ ■ ■ ■	■ ■
Precision@10	0.72	**0.89**	+23.6%
Recall@50	0.65	**0.83**	+27.7%

████████P99█	450ms	**320ms**	-28.9%
█████	2-4 ███	**<5 ███**	-95%

11.5.2 ███ vs ██████n=100 █████1,050 █████

██	████	████████Phantom Channel█	██
█████	342±45ms	127±23ms	+62.9%
██	2,850±320 KB	890±110 KB	+68.8%
█████1-5█	3.2±0.7	4.3±0.4	+34.4%
████	12.8%	3.4%	+73.4%
NASA-TLX████████	68±9	41±6	+39.7%

11.6 ██████████

11.6.1 ██████████

██	██	████	████	████
bge-small	256	<5ms	★★★██	~300MB
bge-base-zh	**768**	**<10ms**	**★★★★█**	**~700MB**
bge-large	1024	<15ms	★★★★★	~1.2GB

11.6.2 ██████

██	█	██	██
Top-3 ██████	0.4728	≥0.40	█ █
████████	<10ms/██	<100ms	█ █
████████	46KB	<1MB	█ █
██████	100%	≥95%	█ █

11.7 ██████████████

11.7.1 █████████████50 ██████████

██	██	██	██	████
█████	42	3	5	84%
█████	18	2	1	86.5%
█████	25	4	3	78.1%
███	—	—	—	**83.2%**

11.7.2 ██████████████████

██	████	████	██
----	------	------	----

11.10 ■■■■■■

11.10.1 MIT ■■■■■■■■■■2025, n=142, 34 ■■■

■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■	67%	89%	41% ■ ■	73% ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ QCM ■	67%	91%	**78% ■ ■ **	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11.10.2 ■■■■■42 ■ AI ■■■■■7 ■■■■■ 6 ■■

	QCM 	 Slack+GitHub 		p 
                    	2.41±0.09	1.73±0.14	+39%	<0.001
                    	67.3±4.2	84.6±5.8	-20%	<0.01
Score_BERT	0.87±0.03	0.72±0.05	+21%	<0.001
P_potential	8.2±1.1	5.6±1.3	+46%	<0.01
NASA-TLX                     	42.1±3.8	58.7±4.5	-28%	<0.001

Cohen's d = ****1.82****■■■■■■■■■

11.11 ■■■■■■

██████	██	███
██████████	██ ███	100%
██████████	██ ███	100%
██████████	██ ███	100%
Phantom Channel	██ ███	100%
██████████	██ ███	100%
██████████	██ ███	95%
██████████	██ ███	100%
██████████	██ ███	90%
PoC █████	**█ ████████**	**100%**
████	**█ ██████████**	**98%**

PoC

■■■	■■■■
Python SDK MVP	■■■■■■■■■ AES-256-GCM ■■■ ACK ■■■■■ replay window ■■■ SnapshotRecord ■■■
TypeScript SDK MVP	■■■■■■■■■■■ ACK ■■■ completionMode ■■■ awaitAck ■■■ Snapshot ■■■
Schema ■■■	9 ■■■ JSON Schema ■■■■
Example ■■■	9 ■■■ JSON ■■■ + example→schema ■■■■■■
■■■■■	validator / tests / pre-commit / CI ■■■■
■■■■■	Python CLI / demo runner ■■■■

11.11.1 ■■■■■■

■■ 95.4%■1 ■

■■ 0.0■ 0.5-0.8■

■■

■■

■	■	■	■
■	95.4%	100%	+4.6 ■
■	0.17 ■	0.03 ■	■ 82%
■	87.5% (8/10)	100% (20/20)	+14.5 ■

PS-004■

■■/■

■■Q3 ■ 8 ■

■■ 1. **■**■ 2. **■**■ 3.

■■ 4. **■**■

12.3 ■

■	■	■	■
v0.1-alpha	03-07	■	■7 ■
v0.5-alpha	03-12	■	■ 4.2/5.0
v7.1-alpha	03-12	■	Product Hunt ■77.2% ■44/57 ■
v1.0-beta	03-17	■	■Phantom Channel ■
v2.0-alpha	03-19	■	■
v3.0	03-19	■	■1,302+ ■~312K ■
v7.2	03-21	■	MVP ■4 ■+44K ■
v7.2-alpha	03-24	■	14 ■ + 68 ■
v9.0	03-22	■	8 ■~115K ■
■	04-04 ~ 04-05	■	■PoC Phase 1-4■ RFC ■

*■ QCM ■ QCM
■——■*

■ ■

> ■ QCM ■ QCM
■——■

13.1 ■

QCM

```
class AnomalyDetectionEngine:
    def __init__(self):
        self.anomaly_thresholds = {
            'decision_quality_score_drop': 0.15,      # 15% ████████
            'conflict_frequency_increase': 2.0,       # ██████████ 2 █████
            'turn_taking_deviation': 0.3,             # >30% ████████
            'resource_contention_rate_surge': 1.8     # 80% ████████
        }
```

13.1.1 ■■■■■

Z				
	z	> 3.0	CRITICAL	
	z	> 2.0	HIGH	
	z	> 1.5	MEDIUM	
	z	≤ 1.5	LOW	

13.1.2 ■■■■

```
{  
  "alert_id": "ALERT-20260317-001",  
  "anomaly_type": "decision_quality_score_drop",  
  "current_value": 3.2,  
  "baseline_mean": 4.6,  
  "z_score": -2.89,  
  "severity": "HIGH",  
  "root_cause_hypothesis": "██████████████████████████████████████",  
  "recommended_actions": [  
    "██████████",  
    "██████████████ 30 ██████████",  
    "██████████████████████████████████████",  
    "██████████████████████████████████████"  
  ]  
}
```

13.2 ■■■■■■■■■■

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

	Man	
	Machine	API
	Material	
	Method	SOP
	Measurement	
	Environment	

[REDACTED]

13.3 ■■■■■■■■■■

QCM 5.4

■ ■	■ ■	■ ■
Phase 1	■■■■■	■■ MEMORY.md ■■■■■■■■■■
Phase 2	■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■
Phase 3	■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■
Phase 4	■■■■	■ 4 ■■■■■■■■■■■■
Phase 5	■■■■■	8 ■■■■■■■■■■
Phase 6	■■■■	■■■■■■■■■■■■■
Phase 7	■■■■■■	Risk Auditor ■■■■■■■■■■
Phase 8	■■■■ → ■■ → ■■■■	■■■■■■■■■■■■■ Phase 5

13.3.1 ■■■■■

■■ Banach ■■■■■■ Lipschitz ■■■■■■■■■■■■ $O(\log(1/\varepsilon))$ ■■■■■■■■■■ ε
 ■■■■■■

1. $\sum \eta_t = \infty$ $\sum \eta_t^2 < \infty$ 2. Lipschitz

3. ≥ 0.89

13.4 ■■■■■■■■

13.4.1 ■■■■

[illegible]

13.4.2 ■■■■

[illegible]

14.1

AI
——

		QCM
	AI	20 5
		+ + + +
	"	≥92.3% ≥67%

14.1.1

1. ** 20 5 2.
- ** - 3. **
4. **`qcm-[module-name]-vX.Y`

14.2

- 1: (Day 1-21)
18: >92%
1: 90%
3: <50ms
- 2: (Day 22-49)
2: $G(t)=\alpha \cdot \text{Curiosity}-\beta \cdot \text{Risk}$
11: 0.35+ 0.28+ 0.22
12: $\text{sigmoid}(2.5 \cdot \text{reward}-1.8 \cdot \text{risk})$
- 3: (Day 50-91)
4: HNSW ZPD
5: ≥67%
10: $dK/dt=\eta \cdot E \cdot S^{0.7}$
- 4: (Day 92-140)
9: >85%, >72%
16:
6: 92.3%
- 5: (Day 141-210)
7: 89.7%
15: ↑23x
14: 37%→9%
13: 38%
- (Day 60-200+)
20: Day 60+: ≥90%
19: Day 110+: 3
8: /Day 150+: ≥10
0: Day 200+:

14.2.1

1	→ →	

2	→ →	
3	→ →	
4	→ → →	
5	→ → → →	

14.3 1Day 1-21

14.3.1 18

Rizzolatti et al., 2001CLIP ViT-L/14 + Whisper Large-v3 + RoBERTa-base

```
class PerceptionCortex(nn.Module):
    def __init__(self):
        self.visual_encoder = VisionTransformer() # CLIP ViT-L/14
        self.audio_processor = WhisperEncoder() # Large-v3
        self.text_nlp = BERTTokenizer() # RoBERTa-base
        self.conv_attn = ConvAttentionBlock(
            in_channels=768, out_channels=512, kernel_size=3, num_heads=8
        )
        self.feature_pyramid = SpatialPyramidPooling(scales=[1, 2, 4])
```

	>92%	92.1%
	≥1000 msg/sec	1,047 msg/sec
p99	<50ms	47ms
	<0.1%	0.08%

14.3.2 1

-

	LDPC(536, 268)	BER < 10
	CRC-32 +	N=128
	Dijkstra	MTU=1500
	TCP RTO=1s	RTT Jacobson-Karns
	+	60
	Protobuf v3 + AES-256-GCM + Brotli	67%
	BERT	v1.0-v3.2

14.3.3 3

```
class DualMemoryArchitecture:
    def __init__(self):
        self.hot_memory = WorkingMemory(capacity=10_000, eviction_policy='LRU_with_importance')
        self.cold_memory = SemanticMemory(vector_store='LanceDB', dimension=768)
```

	<50ms	47ms

Top-10	≥85%	89.2%
		2.3M

14.4 2Day 22-49

14.4.1 2

$$G(t) = \alpha \cdot \text{Curiosity}(t) - \beta \cdot \text{Risk}(t)$$

α		0.65
β		0.35
Curiosity(t)		[0, 1]
Risk(t)		[0, 1]

14.4.2 11

$$\text{EthicsScore} = 0.35 \cdot \text{Harmlessness} + 0.28 \cdot \text{Fairness} + 0.22 \cdot \text{Autonomy} + 0.15 \cdot \text{Transparency}$$

		0.35	≥0.95
		0.28	≥0.90
		0.22	≥0.85
		0.15	≥0.80

14.4.3 12

$$\text{Emotion} = \sigma(2.5 \cdot \text{Reward} - 1.8 \cdot \text{Risk} + 0.7 \cdot \text{Novelty})$$

	—	96.2%+8.9pp vs
	—	89% +25pp
	$\kappa \geq 0.80$	$\kappa = 0.87$

14.5 3Day 50-91

14.5.1 4 HNSW

ZPD HNSW

M	32	
ef_construction	200	

14.6.3 ■■■ 6■■■■■■■■■

■■■	■■■	■■■■
■■■■■■■■■	92.3%	92.8% ■
■■■■■■■■■	>0.85	0.89
■■■■■■■■■	>90%	93.1%

14.7 ■■ 5■■■■■■■■■■Day 141-210■

14.7.1 ■■ 7■■■■■

■■■■■■■■■ - ■■■■■■Toynbee, 1934■■■■■■■■■■■■■■■

```
class ReflectionTree:
    def diagnose_failure(self, error_trace):
        root_cause = self.trace_back(error_trace)
        attribution = self.classify_attribution(root_cause)
        recommendations = self.generate_fixes(root_cause, attribution)
        return DiagnosisResult(root_cause, attribution, self.compute_confidence(root_cause), recommendations)

**■■■■■■■**■■89.7%■■■■ ≥85%■■■
```

14.7.2 ■■ 15■■■■■■■■■

$$\text{Trigger} = \mathbb{I}(R_{\text{avg}} > 0.80) \wedge \mathbb{I}(\Phi > 2.5) \wedge \mathbb{I}(\text{Diversity} > 0.65)$$

$$\tag{7}$$

■■■	■■■	■■■■
■■■■■■■■■	≥23×	25.7× ■
■■■■■■■■■	≥2/■	3.4/■ ■
■■■■■■■■■	≥15 ■■	19.2 ■■ ■

14.7.3 ■■ 14■■■■■■■■■■

■■■	■■■■	■■■■	■■■
■■■■■■■	37%/■	9%/■	-76%
■■■■■■■	63%	91%	+44%

14.7.4 ■■ 13■■■■■■■■■

$$C(t) = \int_0^t \lambda \cdot e^{-\lambda \tau} \cdot \Phi(\tau) d\tau \tag{8}$$

■■■	■
■■■■■■■■■■■■■■■	40.7% ± 2.6%
■■■■■■■■■■■	80%
■■■■■/■	5.3 ■

14.8 14.8.1 Day 60-200+

14.8.1

20	≥90%	Day 60+	3
19	3	Day 110+	4
8	≥10	Day 150+	5
0		Day 200+	

14.8.2 0

```
class FederatedCoordinator:
    def aggregate_gradients(self, client_gradients):
        encrypted = [self.encrypt(g) for g in client_gradients]
        aggregated = self.secure_sum(encrypted)
        return self.decrypt(aggregated) / len(client_gradients)
```

14.9 14.9.1

14.9.1

1		>92%	92.1%	
2		≥0.85	0.88	
3		≥67%	71.3%	
4		92.3%	92.8%	
5		≥23×	25.7×	
			95%	

14.9.2

$$CCI = \frac{1}{20} \sum_{i=0}^{20} w_i \cdot \text{ModuleScore}_i \cdot \text{ActivationFactor}_i$$

$$CCI \cdot 0.73^{1.0} =$$

* QCM — QCM
*



11

████	████	██
████████	Quantum Collaborative Model (QCM)	████
████	Knowledge Resonance	████████████
████	Phantom Channel	██████████
████████	Dual-Flywheel System	████████ + ██████
████	Three-Layer Sandbox	██→██→████████████
████	Mahalanobis Distance	████████████████
████████	Role Consistency Score (RCS)	████████████████
████████	Civilizational Consciousness Index (CCI)	████████████████

■■■ B■■■■■■■■■■

[illegible]

v10.0	2026-04-05	14
v11.0	2026-04-05	14
v11.1	2026-04-05	

C

QCM

██████████ v1.0	██████████	`./██████████_v1.0.md`
██████████ v1.0	██████████	`./██████████_v1.0.md`
██████████ v2.0	██ CTO / ██████████	`./██████████_v2.0.md`
██████████ / SDK ██ v1.0	██████████ AI ████████	`./██████████_SDK██_v1.0.md`
██████████ RFC ██ v0.1	██████████	`./██████████_RFC██_v0.1.md`
██████████ RFC █████ v0.2	██████████████	`./██████████_RFC████_v0.2.md`
██████████ PoC █████ v1.0	PoC ██████████	`./██████████_PoC████_v1.0.md`
ghost-channel-poc/	██ PoC ██████████	`./ghost-channel-poc/`
ghost-channel-sdk/	████ SDK█schemas█examples█validator█CI █ CLI ███	`./ghost-channel-sdk/`
Ghost Channel SDK ████████ v1.0	██████████████████████	`./ghost-channel-sdk/DEVELOPER_GUIDE_v1.0.md`

— — —

■■■■ AI ■■■■■■ | 2026-04-05 | QCM ■■■■■■ v11.1